

TRABAJO MONOGRÁFICO

---

# No se Topología

---

yo

Orientadores:

r h  
juliana

kirby

[pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf](http://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf)

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA  
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
MONTEVIDEO, URUGUAY



## Planaridad local

davenma y venema

DEFINICIÓN 1.1. Dados dos cerrados  $A, B$  de un espacio  $X$ , consideramos en  $A \times [0, 1]$  la relación de equivalencia cuyas clases no triviales están dadas por

$$(x, t) \sim (x, t') \iff x \in A \cap B$$

Llamamos **collar de A pinchado en B** a un encaje  $h: A \times [0, 1]/\sim \rightarrow X$  tal que

- $h(x, 0) = x$  para todo  $x \in A$
- $h(A \times [0, 1]/\sim)$  es un entorno de  $A - B$

buscar una mejor traducción, en realidad es pinched collar

LEMA 1.2. Sean  $A, B$  cerrados de  $X$  tal que  $A$  tiene entornos de collar locales en  $X$  para todo punto de  $A - B$ . Entonces, existe un collar de  $A$  pinchado en  $B$ .

LEMA 1.3. Sea  $h: \Delta^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ , con  $n \geq 4$ , un encaje de un  $n$ -símplice en  $\mathbb{S}^n$  tal que es lineal a trozos en todo  $\Delta^n$  salvo un vértice. Entonces,  $\mathbb{S}^n - (\Delta^n)$  es una  $n$ -bola.

DEMOSTRACIÓN. Sea  $h: \Delta^n \rightarrow \mathbb{S}^n$  un encaje que es lineal a trozos en  $\Delta^n - \{v\}$  para  $v$  un vértice de  $\Delta^n$ .

Tomamos  $A$  un  $n$ -símplice tal que  $\Delta^n \subset A$  y  $\partial A \cap \Delta^n = \{v\}$  como en la imagen 1.

Sea  $B$  un  $n$ -símplice contenido en el interior de  $\Delta^n$ . Dado un vértice  $w \in B$ , consideramos  $\alpha$  el segmento lineal que va de  $v$  a  $w$ . Como los símlices son convexos, a menos de algunos ajustes podemos asegurarnos que  $\alpha \cap B = \{w\}$ , como en la imagen 2.

Como el encaje  $h$  es lineal a trozos en todo  $\Delta^n$  salvo  $\{v\}$ , sabemos que  $h|_{\Delta^n - \{v\}}$  se extiende a un encaje lineal a trozos  $\hat{h}$  de  $(\Delta^n - \{v\}) \times [0, 1]$ , es decir, se extiende a un entorno collar de  $\Delta^n - \{v\}$ . Por el lema anterior entonces podemos decir que  $\Delta^n$  tiene un entorno de collar pinchado en  $\{v\}$ . Convenientemente este entorno es como en la imagen 1, lo que nos dice que podemos ver  $\hat{h}$  como un encaje topológico (no PL) de  $A$  en  $\mathbb{S}^n$ .

Por el lema anterior, el encaje  $h$

□

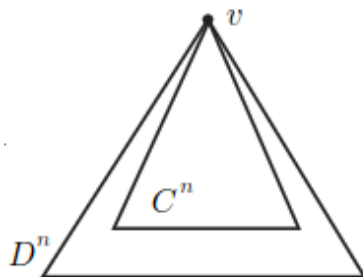


FIGURA 1. Dibujito

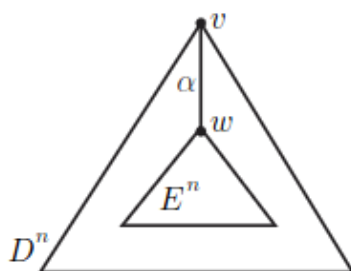


FIGURA 2. Dibujito

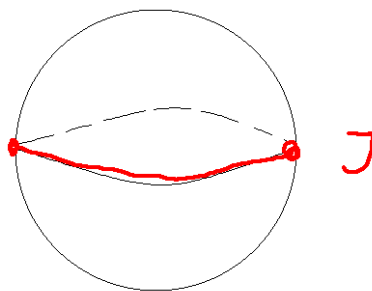
kirby

Sea  $C$  un subconjunto no vacío de un Cantor ternario estándar en  $[-1, 1]$ . Supongamos que  $\{-1, 1\} \in C$ . Tomamos  $D := \{d_1, d_2, \dots\}$  un subconjunto numerable y denso en  $[-1, 1] \cap C^c$  (por ejemplo, tomar los puntos medios de los intervalos que se van eliminando para definir  $C$ ).

Consideramos la siguiente curva  $J$  en  $\mathbb{S}^{n-1}$ :

$$J := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^n : x_{n-1}^2 + x_n^2 = 1, x_{n-1} \geq 0, x_1 = x_2 = \dots = x_{n-2} = 0\}$$

Identificamos  $[-1, 1]$  con la

FIGURA 3. La curva  $J$  en  $S^2$



## Bibliografía